

Directed Numbers

Y8

The + or - in front of an integer belong to that integer. It can look like this: -3, (-3), -3, +3, (+3) or +3.
If an integer has no + or -, then it is a positive integer e.g. 3 = +3.

$(+) \times (+) = +$	$(+) \div (+) = +$
$(-) \times (-) = +$	$(-) \div (-) = +$
$(-) \times (+) = -$	$(-) \div (+) = -$
$(+) \times (-) = -$	$(+) \div (-) = -$

When multiplying or dividing two integers, if the signs are the **same the product is positive**, if the signs are **different the product is negative**.

Examples.

$$\begin{aligned} -2 \times -6 \\ 2 \times 6 = \mathbf{12} \quad - \times - = + \\ = \mathbf{12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 56 \div -8 \\ 56 \div 8 = \mathbf{7} \quad + \div - = - \\ = \mathbf{-7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 \times (-9) \div (-2) \\ 4 \times 9 = \mathbf{36} \quad + \times - = - \\ = -36 \quad \div (-2) \\ 36 \div 2 = \mathbf{18} \quad - \div - = + \\ = \mathbf{18} \end{aligned}$$

- A.
- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1). $4 \times (-2)$ | 2). $3 \times (+8)$ | 3). $-5 \times (+7)$ | 4). $(-4) \times (+8)$ |
| 5). $-7 \times (+3)$ | 6). $(-6) \times (-3)$ | 7). $-6 \times (+7)$ | 8). $11 \times (-6)$ |
| 9). $-5 \times (-12)$ | 10). $10 \times (-12)$ | 11). $9 \times (-20)$ | 12). $-64 \div (+8)$ |
| 13). $42 \div (-6)$ | 14). $-54 \div (-9)$ | 15). $-121 \div (+11)$ | 16). $660 \div (-30)$ |
| 17). $153 \div (-17)$ | 18). $(-90) \div (-18)$ | 19). $-225 \div (+25)$ | 20). $105 \div (+15)$ |
| 21). $105 \div (-15)$ | 22). $-8 \times (-25)$ | 23). $-84 \div (+6)$ | 24). $(-147) \div (-7)$ |
| 25). -16×-7 | 26). $+30 \times -14$ | 27). $+380 \div -20$ | 28). $-426 \div +6$ |
| 29). $+245 \div -35$ | 30). $-8 \times +14$ | 31). -60×-9 | 32). $+57 \times -9$ |
| 33). $-253 \div +23 \times +6$ | 34). $-13 \times +21 \div +3$ | 35). $-1425 \div +25 \times -9$ | |
| 36). $+828 \div -23 \times +9$ | 37). $+53 \times -16 \div -4$ | 38). $-2881 \div -43 \times -2$ | |

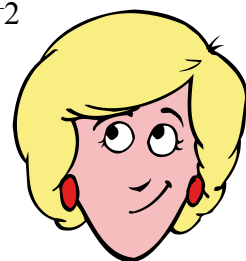
The rule above also applies if the signs are directly next to each other.

Examples.

$$\begin{aligned} -3 + -5 \\ = -3 - 5 \\ = \mathbf{-8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7 - -6 \\ = 7 + 6 \\ = \mathbf{13} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 - (+9) + (+2) \\ = 4 - 9 + 2 \\ = \mathbf{-3} \end{aligned}$$



- B.
- | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1). $4 + (+11)$ | 2). $7 + (-2)$ | 3). $-8 + (+4)$ | 4). $11 - (-9)$ |
| 5). $-10 + (-6)$ | 6). $(-13) + (-9)$ | 7). $-5 - (-12)$ | 8). $14 - (+18)$ |
| 9). $(+2) - (+7)$ | 10). $(+19) - (+5)$ | 11). $-12 - (+5)$ | 12). $(-23) + (+42)$ |
| 13). $-13 - (-22)$ | 14). $(-7) + (-18)$ | 15). $6 - (+9)$ | 16). $-4 + (-17)$ |
| 17). $13 - (+27)$ | 18). $-19 + (+6)$ | 19). $(+13) - (-17)$ | 20). $-23 + (+31)$ |
| 21). $+8 - -9$ | 22). $-7 + +8$ | 23). $-13 - +6$ | 24). $+15 - +29$ |
| 25). $-13 + -16$ | 26). $-12 - -15$ | 27). $+7 + -12$ | 28). $-13 + -33$ |
| 29). $+25 - +16$ | 30). $+17 - -7$ | 31). $-17 - +32$ | 32). $-22 + +19$ |
| 33). $-12 + -29$ | 34). $+34 - +16$ | 35). $-14 - -29$ | 36). $+13 - +21$ |
| 37). $+17 - -12$ | 38). $+25 - +15$ | 39). $+34 + +24$ | 40). $-53 + -27$ |
- C.
- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1). $-4 + (+8) + (-2)$ | 2). $4 - (+5) + (-7)$ | 3). $3 + (-8) - (-6)$ | 4). $7 - (-2) + (-9)$ |
| 5). $6 - (+2) - (-7)$ | 6). $-8 + (-5) - (-3)$ | 7). $-6 + (+8) - (+7)$ | 8). $5 + (-2) + (+13)$ |
| 9). $-9 - (+2) + (-7)$ | 10). $7 + (-15) - (+6)$ | 11). $4 - (-7) + (-15)$ | 12). $(-7) + (+15) + (-4)$ |
| 13). $18 - (+7) + (+12)$ | 14). $(-7) + (-9) - (+6)$ | 15). $-3 + -12 - +6$ | 16). $+2 - +17 - -9$ |
| 17). $-14 + +6 - -9$ | 18). $-18 + -14 - +7$ | 19). $+15 - -4 + -23$ | 20). $+2 + -17 - -15$ |
| 21). $+10 - -5 - +23$ | 22). $-23 + -6 + +14$ | 23). $+15 - +7 - -14$ | 24). $-7 + +13 - -22$ |